

Гиппокамп

Термин «гиппокампус» имеет также [другие значения](#).

Эта статья — о части головного мозга. О спутнике Нептуна см. [Гиппокамп \(спутник\)](#).

Гиппока́мп (от др.-греч. ἵπποκάμπος — [морской конёк](#)) — часть [лимбической системы головного мозга](#) ([обонятельного мозга](#)) и [гиппокамповой формации](#). Участвует в механизмах формирования [эмоций](#) временной памяти с навигацией в пространстве, переходящие в чувства постоянной памяти. Генерирует [тета-ритм](#) при удержании [внимания](#)^[1].

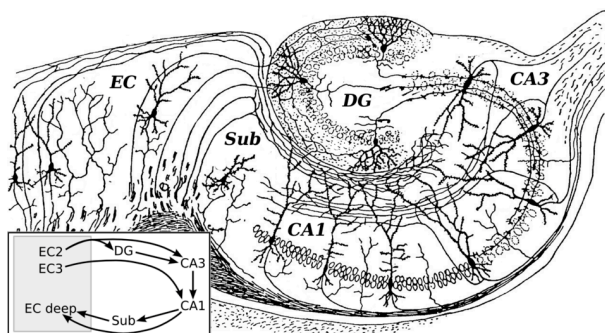
Гиппокамп найден у всех позвоночных. У человека он содержит две взаимосвязанных части — собственно гиппокамп^[2] и [зубчатую извилину](#).

При [болезни Альцгеймера](#) (и других форм [деменции](#)), гиппокамп страдает одной из первых структур мозга. Потеря [кратковременной памяти](#) и дезориентация являются одними из первых симптомов. При обширном повреждении в обоих полушариях мозга возникает [антероградная амнезия](#) — невозможность формирования новых долговременных воспоминаний. Примечателен случай [Генри Молисона](#), который лишился гиппокампа в результате хирургической операции.

Гиппокамп часто используют как модель для изучения [нейрофизиологии](#). Например, такое явление нейронной пластичности как [долговременная потенция](#) было открыто при изучении нейронной активности гиппокампа кролика.

Термин Гиппокамп ввёл анатом [Аранци](#).

Анатомия



Структура гиппокампа. DG — зубчатая извилина, EC — энториальная кора, Sub — основание гиппокампа

Гиппокамп — парная структура, расположенная в [медиальных височных отделах](#) полушарий. Правый и левый гиппокампы связаны [комиссуральными](#) нервными волокнами, проходящими в [спайке свода](#) (лат. *commissura fornicis*) головного мозга.

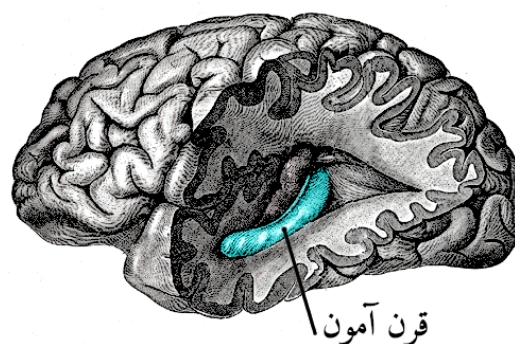
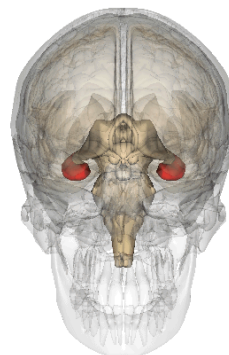
Гиппокампы образуют **медиальные стенки нижних рогов боковых желудочков** (лат. *ventriculus lateralis*), расположенных в толще **полушарий большого мозга**, простираются до самых передних отделов нижних рогов бокового желудочка и заканчиваются утолщениями, разделёнными мелкими бороздками на отдельные бугорки — пальцы ног морского конька (лат. *digitationes hippocampi*). С медиальной стороны с гиппокампом сращена бахромка гиппокампа (лат. *fimbria hippocampi*), являющаяся продолжением **ножки свода конечного мозга**. К бахромкам гиппокампа прилегают сосудистые сплетения боковых желудочков.

Собственно гиппокамп (*cornu Ammonis*) состоит из четырех участков, которые формируют трисинаптическую сеть — CA1, CA2, CA3 и CA4. Участки связаны между собой соединительными путями — перфорантный путь и **мшистые волокна**. Перфорантный путь соединяет **энториальную кору** со всеми участками гиппокампа, включая зубчатую извилину, СА-участки и **основание гиппокампа**. CA3 получает сигнал из **гранулярных клеток зубчатой извилины** через мшистые волокна и из **энториальной коры** через перфорантный путь. CA2 небольшой участок между CA1 и CA3.

Функции

Гиппокамп принадлежит к одной из наиболее старых систем мозга — **лимбической**, чем обуславливается его значительная многофункциональность. Предположительно гиппокамп выделяет и удерживает в потоке внешних стимулов важную информацию, выполняя функцию **кратковременной памяти**, и функцию последующего её перевода в долговременную. Большинство исследователей согласны с тем, что гиппокамп связан с памятью, но механизм его работы ещё не ясен. Существует теория «памяти двух состояний» о том, что гиппокамп удерживает информацию

Гиппокамп



Каталоги

MeSH (<https://id.nlm.nih.gov/mesh/A08.186.211.180.405>) и MeSH (<https://id.nlm.nih.gov/mesh/A08.186.211.200.885.287.500.345>) · MeSH (<https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D006624>) · FMA (<https://purl.org/sig/ont/fma/fma275020>) · TA98 (https://wikidata-externalid-url.toolforge.org/?p=1323&url_prefix=https%2F%2Fifaa.unifr.ch%2FPublic%2FEntryPage%2FTA98%20Tree%2FEntity%20TA98%20EN%2F&url_suffix=%20Entity%20TA98%20EN.htm&exp=%5B0-9.%5D%2b&id=A14.1.09.321)



Медиафайлы на Викискладе

в бодрствовании, и переводит её в кору больших полушарий во время сна. Ещё одной функцией гиппокампа является запоминание и кодирование окружающего пространства ([пространственные способности](#)), в связи с чем он активируется всякий раз, когда необходимо удержать в фокусе внимания внешние ориентиры, определяющие вектор поведения.

При поражении гиппокампа возникает [синдром Корсакова](#) — заболевание, при котором больной при сравнительной сохранности следов долговременной памяти утрачивает память на текущие события.

Уменьшение объёма гиппокампа является одним из ранних диагностических признаков при [болезни Альцгеймера](#).

Одной из функций гиппокампа является забывание информации. Это обусловлено тем, что гиппокамп фильтрует информацию и выбирает, что нужно сохранить, а что можно забыть.

По результатам проведённых исследований Кирсти Сполден, Джонаса Фризена и др. выяснилось, что скорость образования новых нейронов гиппокампа для взрослого человека оценивается в 1400 нейронов ежесуточно, что соответствует обновлению в течение 1 года доли в 1,75 % от всего гиппокампа^[3] (исходя из его среднего объёма в 30 млн нейронов). Профессор нейробиологии Сандрин Тюре также утверждает, что взрослый мозг способен генерировать новые нервные клетки^[4].

В то же время, согласно другим исследованиям нейрогенез гиппокампа человека резко падает с возрастом, во взрослом состоянии образование новых нейронов почти не обнаруживается^[5].

Роль в топографической памяти и при ориентации (навигации)

См. также: [Гиппокамповая формация](#)

В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

[Узнать боль](#)

Проведенные исследования, в том числе в последнее время, показывают, что гиппокамп, как часть гиппокамповой формации, участвует в хранении и обработке пространственной топографической информации. Исследования на крысах показали, что в гиппокампе имеются нейроны ([нейроны места](#)), выполняющие функцию памяти о местах в пространстве. На эти нейроны проецируются расположенные в [энторинальной коре](#) [нейроны направления головы](#), [нейроны решётки](#), [нейроны границы](#) и [нейроны скорости](#). Совместно эти нейроны обеспечивают ориентацию в пространстве. Нейроны места и нейроны решетки возбуждаются, когда животное обнаруживает себя в определенном месте,

вне зависимости от направления движения, нейроны скорости и нейроны направления головы чувствительны к скорости движения и положению головы.

У крыс некоторые нейроны, называемые контекстно-зависимыми, могут возбуждаться в зависимости от прошлого животного (ретроспективы) или ожидаемого будущего (перспективы). Разные нейроны возбуждаются от разного местоположения животного, так что [наблюдая за потенциалом отдельных нейронов](#), можно сказать, где, по собственному мнению, животное находится. Как оказалось, те же пространственные нейроны у человека задействованы в поиске пути во время навигации по виртуальным городам. Такие результаты были получены посредством исследования людей с имплантированными в мозг электродами, использованными в диагностических целях для хирургического лечения серьёзных приступов эпилепсии.

Открытие пространственных нейронов привело к возникновению идеи, что гиппокамп может играть роль карты — нейронного представления окружающей обстановки и местоположения в ней животного. Исследования показали, что гиппокамп необходим для решения даже простейших задач, требующих топографической памяти (например, поиск пути к спрятанной цели). Без полностью функционирующего гиппокампа люди могут не вспомнить, где они были и как добраться до места назначения; потеря ориентации на местности — это один из самых распространённых симптомов амнезии. Томография мозга показывает, что гиппокамп наиболее активен у людей во время успешного перемещения в пространстве, как в примере с виртуальной реальностью.

Также имеются доказательства, что гиппокамп играет роль в поиске кратчайших путей между уже хорошо известными местами. К примеру, таксистам необходимо знать большое количество мест и наиболее коротких путей между ними. Исследование одного из университетов Лондона в 2003 году показало, что задняя часть гиппокампа у лондонских таксистов больше, чем у большинства людей. Помогает ли изначально большая задняя часть гиппокампа стать таксистом либо постоянный поиск кратчайшего пути приводит к её росту — ещё не выяснено. Как бы то ни было, при исследовании корреляции между размером гиппокампа и временем работы таксистом обнаружилось, что чем больше человек работает таксистом, тем больше у него объём задней части гиппокампа. Однако было установлено, что общий объём гиппокампа остается неизменным и у контрольной группы, и таксистов: то есть задняя часть гиппокампа таксистов действительно увеличилась, но за счет передней части.

Искусственный гиппокамп

Начиная с [2003 года](#), в [Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе](#) (США) группой ученых под руководством Теодора Бергера (Theodore Berger) разрабатывается искусственный гиппокамп крысы ^{[6][7]}. При моделировании предполагается, что основная функция гиппокампа — это кодирование информации для сохранения в других отделах мозга,

играющих роль [долговременной памяти](#). Предполагается также, что ввиду очень большой схожести этого отдела мозга у млекопитающих адаптация к функции гиппокампа человека будет произведена достаточно быстро. Так как учёным были неизвестны методы [кодирования](#), гиппокамп был смоделирован как совокупность [нейронных сетей](#), функционирующих параллельно. Выдвинута гипотеза, что такое предположительное строение настоящего гиппокампа дает возможность при травме обойти повреждённую область целиком. Конструктивно аналог гиппокампа выполнен в виде компьютерного [чипа](#) с двумя пучками [электродов](#): входным — для регистрации электрической активности других отделов мозга и выходным — для направления электрических сигналов в мозг.

В августе [2006 года](#) начато создание математической модели гиппокампа [крысы](#). К декабрю [2010 года](#) исследователи из [Института Южной Калифорнии](#) совместно с коллегами из [Университета Уэйк Форест](#) разработали и протестировали схему^{[8][9]}, заменяющую гиппокамп крысы. Исследователи смогли заставить крысу запоминать те или иные действия. Более того, [протез](#) гиппокампа смог улучшить способности мозга крысы при одновременной работе с естественным гиппокампом. Профессор Теодор Бергер предвкушает создание искусственного гиппокампа человека к [2025 году](#). Но сначала необходимо создать и испытать соответствующий протез на мозге [обезьяны](#).

Примечания

1. Когда внимание захвачено одной-единственной мишенью, когда она удерживается в памяти, во внутреннем фокусе, то в коре появляется тета-ритм, который навязал ей гиппокамп.

— Журнал «Наука и жизнь», №5, 2013, статья «[Откуда берутся умные дети](#)» (<http://www.nkj.ru/archive/articles/22371>) (Татьяна Строганова, доктор биологических наук)
2. [Hippocampus proper](#)
3. [Dynamics of Hippocampal Neurogenesis in Adult Humans](#) (<http://www.cell.com/retrieve/pii/S0092867413005333>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20130611234337/http://www.cell.com/retrieve/pii/S0092867413005333>) от 11 июня 2013 на [Wayback Machine](#) 6 June 2013.
4. Ольга Теселько. [Сандрин Тюре: Вы можете вырастить новые клетки головного мозга. И я расскажу, как](#) (<https://ideanomics.ru/lectures/13276>) . *Идеономика – Умные о главном* (20 июля 2018). Дата обращения: 3 августа 2022. [Архивировано](#) (<https://web.archive.org/web/20220518055421/https://ideanomics.ru/lectures/13276>) 18 мая 2022 года.
5. [Shawn F. Sorrells, Mercedes F. Paredes, Arantxa Cebrian-Silla, Kadellyn Sandoval, Dashi Qi. Human hippocampal neurogenesis drops sharply in children to undetectable levels in adults](#) (ht

[tp://www.nature.com/doi/10.1038/nature25975](http://www.nature.com/doi/10.1038/nature25975)) (англ.) // Nature. — 2018/03. — Т. 555, вып. 7696. — С. 377–381. — ISSN 1476-4687 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:1476-4687>) . — doi:10.1038/nature25975 (<https://dx.doi.org/10.1038%2Fnature25975>) .

6. Duncan Graham-Rowe. The world's first brain prosthesis (<http://www.newscientist.com/article/mg17723860.300-the-worlds-first-brain-prosthesis.html>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20101004003936/http://www.newscientist.com/article/mg17723860.300-the-worlds-first-brain-prosthesis.html>) от 4 октября 2010 на Wayback Machine, 15 March 2003, Magazine issue 2386
7. *Создан первый в мире протез мозга*, cnews.ru, 14.03.2003. (<https://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2003/03/14/141940>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20150518095937/http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2003%2F03%2F14%2F141940>) от 18 мая 2015 на Wayback Machine
8. A cortical neural prosthesis for restoring and enhancing memory (<http://iopscience.iop.org/1741-2552/8/4/046017/>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20130927115724/http://iopscience.iop.org/1741-2552/8/4/046017/>) от 27 сентября 2013 на Wayback Machine, 8 ноября 2010 (публ. 15 июня 2011).
9. Учёные поселили в мозгу крыс электронную память (<http://www.membrana.ru/particle/16318>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20110626014252/http://www.membrana.ru/particle/16318>) от 26 июня 2011 на Wayback Machine, 23 июня 2011.

Литература

- Гиппокамп (<http://www.bibliotekar.ru/447/55.htm>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20090218013430/http://www.bibliotekar.ru/447/55.htm>) от 18 февраля 2009 на Wayback Machine // Физиология человека / под ред. В. М. Покровского, Г. Ф. Коротько.

Ссылки

-  На Викискладе есть медиафайлы по теме **Гиппокамп**

[Сообщить об ошибке](#)